▯ 합집합과 교집합

(1) $A \cup B = \{x \mid x \in A$ 또는 $x \in B\}$,
$A \cap B = \{x \mid x \in A$ 그리고 $x \in B\}$

(2) $A \cap B = \varnothing$일 때, 두 집합 A, B는 서로소라 한다.

참고

$A \subset B$이면 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$이다.
거꾸로 $A \cup B = B$ 또는 $A \cap B = A$이면 $A \subset B$이다.

참고

A와 B가 서로소
$\iff A \cap B = \varnothing$
$\iff A - B = A$
$\iff B - A = B$
$\iff A \subset B^{C}$
$\iff B \subset A^{C}$
$\iff A^{C} \cup B^{C} = U$

▯ 여집합과 차집합

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

(1) $A^{C} = \{x \mid x \in U$ 그리고 $x \notin A\}$

(2) $A - B = \{x \mid x \in A$ 그리고 $x \notin B\}$

참고

$A - B = A \cap B^{C}$

참고

$(A^{C})^{C} = A$, $A \cup A^{C} = U$, $A \cap A^{C} = \varnothing$

참고

$A \subset B$
$\iff A \cap B = A$
$\iff A \cup B = B$
$\iff A - B = \varnothing$
$\iff A^{C} \cup B = U$
$\iff B^{C} \subset A^{C}$

▯ 집합의 연산 법칙

(1) 교환법칙 $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

(2) 결합법칙 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$,
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

(3) 분배법칙 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(4) 드모르간의 법칙
$(A \cup B)^{C} = A^{C} \cap B^{C}$, $(A \cap B)^{C} = A^{C} \cup B^{C}$

참고

복잡한 식은 차집합을 $A \cap B^{C}$ 꼴로 바꾼 뒤 드모르간의 법칙과 분배법칙으로 정리하거나, 벤 다이어그램으로 확인한다.

참고

대칭차집합
$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$:
$A \triangle \varnothing = A$,
$A \triangle A = \varnothing$,
$A \triangle U = A^{C}$,
$A \triangle A^{C} = U$,
$A \triangle B = B \triangle A$,
$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$,
$(A \triangle B) \triangle B = A$,
$A^{C} \triangle B^{C} = A \triangle B$ — A를 짝수 번 연산하면 $\varnothing$, 홀수 번 연산하면 A

▯ 유한집합의 원소의 개수

(1) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

(2) $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C)$
$-n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

(3) $n(A^{C}) = n(U) - n(A)$,
$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = n(A \cup B) - n(B)$

참고

$n(A \cap B)$는 한 집합이 다른 집합에 포함될 때 가장 크고, $A \cup B = U$일 때(또는 서로소일 때) 가장 작다. 벤 다이어그램의 각 영역을 미지수로 두고 범위를 따지면 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.
$n(A) + n(B) - n(U) \le n(A \cap B) \le min\{n(A),\ n(B)\}$, $n(A) + n(B) + n(C) - 2 \times n(U) \le n(A \cap B \cap C) \le min\{n(A),\ n(B),\ n(C)\}$

1

원소의 개수가 3인 두 집합 $A = \{k - 1,\ 1,\ k^2 - 3k - 3\}$, $B = \{-3,\ k^2 - 2k + 1,\ 2k + 5\}$에 대하여 $A \cap B = \{-3,\ 1\}$을 만족시키는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

2

두 집합 $A = \{1,\ 3,\ a,\ a^2\}$, $B = \{3,\ a + 1,\ 2a - 3\}$에 대하여 $B - A = \{6,\ 7\}$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

3

두 실수 a, b에 대하여 두 집합 $A=\{x\,|3x^3-2x^2-x=0\}$, $B=\{x\,|x^2+ax+b=0\}$이 $n(A\cup B)=3$, $n(A\cap B)=1$을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $ab>0$)

4

전체집합 $U=\{x\mid x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 $A\cup B^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) $A\cap B=\{3\}$
(나) $A^C\cap B^C=\{7,\ 8\}$
(다) $B\cap(A^C\cup B^C)=\{4,\ 5,\ 6\}$

5

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A\cap B=\{3,\ 5\}$
(나) $A^C\cap B^C=\{1,\ 7\}$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 할 때, $S(A)=2S(B)$가 되도록 하는 두 집합 A, B에 대하여 $S(A)$의 값을 구하시오.

6

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 12\}$가 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합 $B-A$의 모든 원소의 합을 구하시오.

(가) $n(A\cap B)=3$, $n(B-A)=4$
(나) $p\in A\cap B$이면 $\frac{p+2}{2}\in B-A$이다.
(다) $q\in B-A$이면 $q+2\in A$이다.

7

전체집합 U의 공집합이 아닌 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A\cap(C\cup A^C)=\varnothing$
(나) $\{(A-C)\cup(B-C)\}\cup\left\{C-(A\cup B)^C\right\}=B$

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A\cap C^C=A$
ㄴ. $(A\cap C^C)\cup(A^C\cap B)=B$
ㄷ. $C^C\cap(B\cup C)=B$

8

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 $\left\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\right\}\cap B=A$일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $B-A\neq\varnothing$
ㄴ. $A^C\subset B^C$
ㄷ. $A^C\cup B=U$

9

전체집합 U의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B에 대하여 $(A-B)\cup(A\cap B)=A\cup B$일 때, 항상 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A\subset B$ ㄴ. $A^C\subset B^C$
ㄷ. $A\cap B^C=\varnothing$ ㄹ. $A\cup B^C=U$

10

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 집합 $\{B\cap(A\cup B)\}\cap\left\{A-(A\cap C^C)\right\}$를 간단히 하시오.

11

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

보 기

에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A\cup\varnothing=\varnothing$ ㄴ. $B\cap B^C=B$
ㄷ. $A\cup(A\cap B)=A$ ㄹ. $A-B^C=A\cap B$
ㅁ. $(A\cup B)\cap(A-B)^C=A$ ㅂ. $(A-B^C)^C\cap A=A-B$

12

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 10\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $B=\{3,\ 6,\ 9\}$가 있다. $A\cup C=B\cup C$가 성립하는 집합 U의 부분집합 C의 개수를 구하시오.

13

전체집합 $U=\{x\mid x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 U의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X-A)=3$
(나) $A\cap X=B\cap X$

14

1보다 큰 자연수 k에 대하여 전체집합
$U=\{x \mid x$는 k 이하의 자연수$itright$의 두 부분집합
$A=\{x \mid x$는 k 이하의 짝수$itright$, $B=\{x \mid x$는 k의 약수$itright$
가 $n(A)\times n((A\cup B)^{\mathrm{C}})=12$를 만족시킨다. 집합 $(A\cup B)^{\mathrm{C}}$의 모든 원소의 곱을 구하시오.

15

자연수 전체의 집합의 부분집합 A_k를 자연수 k의 배수의 집합이라 하자.

$A_m\subset(A_9\cap A_{15})$, $(A_{18}\cup A_{45})\subset A_n$

을 만족시키는 두 자연수 m, n에 대하여 m의 최솟값과 n의 최댓값의 합을 구하시오.

16

100 이하의 자연수 중에서 자연수 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, $n((A_2-A_3)\cup(A_2^{\mathrm{C}}\cap A_3))=a$, $n(A_2\cap(A_3\cup A_4))=b$라 하자. $a-b$의 값을 구하시오.

17

실수 전체의 집합 R의 두 부분집합 $A=\{x \mid ax^2+bx-6<0\}$, $B=\{x \mid x^2+3x-18\le 0\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $A\cup B=R$
(나) $A\cap B=\{x \mid -2<x\le 3\}$

18

정수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{x \mid x^2<2x+3\}$, $B=\{x \mid 4x^2+(2-2k)x>k\}$에 대하여 집합 $A^{\mathrm{C}}-B$의 부분집합의 개수가 100 이상이 되도록 하는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

19

실수 a에 대하여 두 집합 $A=\{x \mid x^2+2ax+a^2-a-3<0\}$, $B=\{x \mid x^2-2ax+2a^2+a-2<0\}$에 대하여

보 기

에서 옳은 것을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A=\varnothing$, $B\neq\varnothing$인 a가 존재한다.
ㄴ. $A\neq\varnothing$, $B=\varnothing$인 a가 존재한다.
ㄷ. $A\neq\varnothing$, $B\neq\varnothing$인 a가 존재한다.

20

두 집합 X, Y에 대하여 연산 $\triangle$를 $XTRIANGLEY=(XCUPY)SMALLINTER(X^{\mathrm{C}}CUPY^{\mathrm{C}})$라 하자. 전체집합 $U=\{x \mid x$는 100 이하의 자연수$itright$의 세 부분집합 $A=\{x \mid x$는 3의 배수$\}$, $B=\{x \mid x$는 4의 배수$\}$, $C=\{x \mid x$는 5의 배수$\}$에 대하여 집합 $(A\triangle B)\triangle C$의 원소의 개수를 구하시오.

21

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 연산 $\circ$를
$A\circ B=(A\cap B)\cup(A\cup B)^{\mathrm{C}}$
라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $A\circ B=B\circ A$
ㄴ. $(A\circ B)\circ C=A\circ(B\circ C)$ (단, $C\subset U$)
ㄷ. $A\circ A\circ\cdots\circ A=A$ (단, A는 99개)

22

어느 블로그에서 방문한 음식점을 다음 세 가지 기준으로 평가하여 별점을 주려고 한다.

(가) 인테리어 분위기가 좋고 서비스가 우수하다.
(나) 다시 방문하고 싶을 만큼 맛이 좋았다.
(다) 가격이 적당하다.

세 가지 기준 중 세 가지, 두 가지, 한 가지를 만족시킬 때 각각 별점 3개, 2개, 1개를 주고, 어느 기준도 만족시키지 않을 때 $\times$ 표시를 주기로 하였다. 방문한 음식점 45곳 중 기준 (가), (나), (다)를 만족시키는 음식점이 각각 36곳, 25곳, 23곳이고 $\times$ 표시를 받은 음식점이 4곳, 별점 2개를 받은 음식점이 25곳일 때, 별점 3개를 받은 음식점의 개수를 구하시오.

23

전교생이 150명인 어느 학교에서 선택과목으로 중국어, 일본어, 기하를 선택한 학생들의 집합을 각각 A, B, C라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 중국어와 일본어는 동시에 선택할 수 없다.
(나) $n((B \cup C)^{\complement} - A) = 10$
(다) $n((A - C) \cup (B - C)) = 70$

이때 $n(C)$의 값을 구하시오.

24

어느 학급 학생 35명을 대상으로 학기 중에 교내 봉사활동을 3회 실시하였다. 1차, 2차, 3차에 참여한 학생 수는 각각 30명, 25명, 18명이었고, 모든 학생은 적어도 1회 이상 봉사활동에 참여하였다. 3회 모두 참여한 학생 수가 10명일 때, 3회 중 2회 이상 봉사활동에 참여한 학생 수를 구하시오.

25

전체집합 $U = \{x | x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A) = 5$, $n(B) = 7$일 때, 집합 $A \cap B$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m$의 값을 구하시오.

26

어느 자전거 동아리 회원들을 대상으로 세 편의점 A, B, C의 이용 경험을 조사하였더니 각 편의점을 이용한 경험이 있는 회원은 각각 37명, 42명, 54명이었고, A, B, C를 모두 이용한 경험이 있는 회원은 9명, A, B를 모두 이용한 경험이 있는 회원은 23명이었다. C만 이용한 경험이 있는 회원 수의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

27

$n(U) = 6$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(B \cap C) = 2$, $n(B - A) = 2$, $n(C - A) = 2$, $n(A \cap B \cap C) = 1$이다. $n(A) \times n(B) \times n(C)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M - m$의 값을 구하시오.

28

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
집합 $(A \cap B^{\complement}) \cup (A \cup B)^{\complement}$를 간단히 하시오.

29

집합 $S = \{a,\ b,\ c,\ d\}$의 부분집합을 원소로 갖는 집합 X가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 X의 개수를 구하시오. (단, $X \neq \varnothing$)

(가) $A \in X$이면 $(S - A) \in X$이다.
(나) $A \in X$, $B \in X$이면 $(A \cap B) \in X$, $(A \cup B) \in X$이다.

30

두 자연수 k, m $(k \geq m)$에 대하여 전체집합 $U = \{x | x$는 k이하의 자연수$itright$의 두 부분집합 $A = \{x | x$는 m의 약수$\}$, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $B - A = \{5,\ 8\}$, $n(A \cup B^{\complement}) = 8$
(나) 집합 B의 모든 원소의 합은 집합 A의 모든 원소의 합보다 3만큼 크다.

집합 $A^{\complement} \cap B^{\complement}$의 모든 원소의 합으로 가능한 모든 값의 합을 구하시오.

31

전체집합 $U = \{x | x$는 20 이하의 자연수$\}$에 대하여 $k \in U$일 때,
집합 U의 두 부분집합 P와 A_k를
$P = \{x | x$는 소수$itright$, $A_k = \{x | x$는 k의 배수$itright$
라 하자. 집합 U의 부분집합 X가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 X의 개수를 구하시오.

(가) $n(X - P) \times n(X \cup P^{\complement}) = 13$
(나) $(X - P) \subset (A_4 \cup A_6)$
(다) 집합 X의 모든 원소의 곱을 M이라 할 때, M은 완전제곱수이다.

32

전체집합 U의 두 부분집합 X, Y에 대하여 연산 $\triangle$를
$X \triangle Y = (X \cup Y) - (X \cap Y)$
로 정의할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

> ㄱ. $X \triangle Y = X^{C} \triangle Y^{C}$
> ㄴ. $X \triangle X \triangle X \triangle X \triangle X = X$
> ㄷ. 1에서 20까지의 자연수 중에서 2의 배수, 3의 배수, 5의 배수의 집합을 각각 A_2, A_3, A_5라 할 때, $n((A_2 \triangle A_3) \triangle A_5) = 9$

33

100명의 학생을 대상으로 세 문제 a, b, c를 풀게 하였다. 문제 a를 맞힌 학생의 집합을 A, 문제 b를 맞힌 학생의 집합을 B, 문제 c를 맞힌 학생의 집합을 C라 할 때, $n(A) = 40$, $n(B) = 35$, $n(C) = 52$, $n(A \cap B) = 15$, $n(A \cap C) = 10$, $n(A^{C} \cap B^{C} \cap C^{C}) = 7$이다. 세 문제 중 두 문제 이상을 맞힌 학생 수의 최솟값을 구하시오.

34

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A) = n(B) = 5$, $B = \{\frac{x+k}{2} \,|\, x \in A\}$이다. 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 B의 모든 원소의 합을 구하시오.
(단, k는 자연수이다.)

> (가) $A \cap B = \{4,\ 6,\ 8\}$
> (나) 집합 $(A - B) \cup (B - A)$의 모든 원소의 합은 24이다.

35

전체집합 $U = \{x \mid x$는 자연수$itright$의 두 부분집합 A, B는
$n(A) = n(B) = 5$이고 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $B = \{kx \,|\, x \in A\}$ (단, k는 상수)
> (나) $12 \in (A \cap B)$, $n(A \cap B) = 2$
> (다) 집합 A의 모든 원소의 합은 25이고, 집합 $A \cup B$의 모든 원소의 합은 157이다.

집합 B의 원소 중 최댓값을 구하시오.

36

18 이하의 자연수 k에 대하여 집합 A_k를
$A_k = \{x \mid k - 1 \le x \le k + 1,\ x$는 실수$\}$
라 하자. 모든 A_k와 서로소가 아니고 원소가 유한개인 집합 중 원소의 개수가 최소인 집합의 원소의 개수를 구하시오.

37

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A = \{x \mid x$는 36의 약수$\}$, $B = \{x \,|\, (x-6)^2(x^2 - 22x + 57) < 0\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 전체의 집합의 모든 부분집합 X를 각각 X_1, X_2, X_3, $\cdots$, X_m (m은 자연수)이라 하자.

> (가) $(X - A) \subset (A - X)$
> (나) $(A - B) \cup X = X$

$n(X_1) + n(X_2) + n(X_3) + \cdots + n(X_m)$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

▯ 2

$-3 \in A$이어야 한다.

ⅰ) $k-1=-3$, 즉 $k=-2$이면 $A=\{-3,\ 1,\ 7\}$, $B=\{-3,\ 9,\ 1\}$이므로 $A \cap B=\{-3,\ 1\}$

ⅱ) $k^2-3k-3=-3$, 즉 $k=0$ 또는 $k=3$

$k=0$이면 $A=\{-1,\ 1,\ -3\}$, $B=\{-3,\ 1,\ 5\}$이므로 $A \cap B=\{-3,\ 1\}$

$k=3$이면 $A=\{2,\ 1,\ -3\}$, $B=\{-3,\ 4,\ 11\}$이므로 $A \cap B=\{-3\}$

따라서 $k=-2$ 또는 $k=0$이고, 최댓값과 최솟값의 차는 $0-(-2)=2$

2

▯ 34

$B-A=\{6,\ 7\}$이므로 집합 B의 원소 $a+1$, $2a-3$이 6, 7이어야 한다.

$a+1=6$, $2a-3=7$이면 $a=5$이고, $a+1=7$, $2a-3=6$을 동시에 만족시키는 a는 없다.

$a=5$이면 $A=\{1,\ 3,\ 5,\ 25\}$, $B=\{3,\ 6,\ 7\}$이므로 $B-A=\{6,\ 7\}$

따라서 집합 A의 모든 원소의 합은 $1+3+5+25=34$

3

▯ $\frac{7}{9}$

$3x^3-2x^2-x=x(3x+1)(x-1)=0$이므로 $A=\left\{-\frac{1}{3},\ 0,\ 1\right\}$

$n(B)=n(A \cup B)+n(A \cap B)-n(A)=3+1-3=1$이므로 방정식 $x^2+ax+b=0$은 집합 A의 원소 하나를 중근으로 갖는다.

중근이 0이면 $b=0$, 중근이 1이면 $a=-2$, $b=1$이므로 $ab>0$에 맞지 않는다.

중근이 $-\frac{1}{3}$이면 $x^2+ax+b=\left(x+\frac{1}{3}\right)^2$에서 $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{9}$

$\therefore a+b=\frac{7}{9}$

4

▯ 21

(다)에서 $B \cap (A^C \cup B^C)=B \cap (A \cap B)^C=B-(A \cap B)=B-A=\{4,\ 5,\ 6\}$

(나)에서 $(A \cup B)^C=\{7,\ 8\}$이므로 $A-B=U-\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}=\{1,\ 2\}$

$A \cup B^C=(A^C \cap B)^C=(B-A)^C=\{1,\ 2,\ 3,\ 7,\ 8\}$

따라서 모든 원소의 합은 $1+2+3+7+8=21$

5

▯ 24

(나)에서 $(A \cup B)^C=\{1,\ 7\}$이므로 $A \cup B=\{2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8\}$, $S(A \cup B)=28$이고 $S(A \cap B)=8$

$S(A-B)=x$라 하면 $S(A)=x+8$, $S(B)=28-x$이므로 $x+8=2(28-x)$ $\therefore x=16$

($A-B=\{2,\ 6,\ 8\}$, $B-A=\{4\}$일 때 성립한다.)

$\therefore S(A)=16+8=24$

6

▯ 18

(나)에서 $\frac{p+2}{2}$가 자연수이므로 p는 짝수이고, $p=2$이면 $\frac{p+2}{2}=2$가 $A \cap B$와 $B-A$에 모두 속하므로 $p \neq 2$

(다)에서 $q \in B-A$이면 $q+2 \in A$이므로 $q+2 \notin B-A$, 즉 $B-A$에는 차가 2인 두 원소가 없고 $q \leq 10$

$A \cap B$의 세 원소에 대응하는 $\frac{p+2}{2}$는 $3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7$ 중 차가 2가 아닌 세 수이므로 $\{3,\ 4,\ 7\}$ 또는 $\{3,\ 6,\ 7\}$

$\{3,\ 4,\ 7\}$이면 $A \cap B=\{4,\ 6,\ 12\}$로 4가 $A \cap B$, $B-A$에 모두 속하므로 모순. $\therefore A \cap B=\{4,\ 10,\ 12\}$, $\{3,\ 6,\ 7\} \subset B-A$

$B-A$의 나머지 한 원소는 10 이하이고 $3,\ 6,\ 7$과 차가 2가 아니며 $4,\ 10$이 아니므로 2뿐이다.

따라서 $B-A=\{2,\ 3,\ 6,\ 7\}$이고 모든 원소의 합은 18

7

▯ ㄱ, ㄴ

(가)에서 $A \cap (C \cup A^{C}) = (A \cap C) \cup (A \cap A^{C}) = A \cap C = \varnothing$

(나)에서 $\left\{(A \cup B) \cap C^{C}\right\} \cup \{C \cap (A \cup B)\} = (A \cup B) \cap (C^{C} \cup C) = A \cup B = B \therefore A \subset B$

ㄱ. $A \cap C = \varnothing$이므로 $A \subset C^{C}$, 즉 $A \cap C^{C} = A$ (옳다)

ㄴ. $(A \cap C^{C}) \cup (A^{C} \cap B) = A \cup (B - A) = B$ (옳다)

ㄷ. $C^{C} \cap (B \cup C) = B \cap C^{C} = B - C$이고, B, C가 서로소인지는 알 수 없다. (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

8

▯ ㄱ, ㄷ

$(A \cap B) \cup (A \cap B^{C}) = A \cap (B \cup B^{C}) = A$이므로 주어진 식은 $A \cap B = A$, 즉 $A \subset B$

ㄱ. $A \subset B$이고 $A \neq B$이므로 $B - A \neq \varnothing$ (옳다)

ㄴ. $A \subset B$이면 $B^{C} \subset A^{C}$이고, $A \neq B$이므로 $A^{C} \subset B^{C}$는 성립하지 않는다. (옳지 않다)

ㄷ. $A^{C} \cup B = (A \cap B^{C})^{C} = (A - B)^{C} = \varnothing^{C} = U$ (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

9

▯ ㄴ, ㄹ

$(A - B) \cup (A \cap B) = (A \cap B^{C}) \cup (A \cap B) = A \cap (B^{C} \cup B) = A$이므로 $A = A \cup B$, 즉 $B \subset A$

ㄱ. $A = B$일 때만 성립한다. (옳지 않다) ㄴ. $B \subset A$이면 $A^{C} \subset B^{C}$ (옳다)

ㄷ. $A \cap B^{C} = A - B$는 공집합이 아닐 수 있다. (옳지 않다)

ㄹ. $A \cup B^{C} = (A^{C} \cap B)^{C} = (B - A)^{C} = \varnothing^{C} = U$ (옳다)

따라서 항상 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

10

▯ $A \cap B \cap C$

$B \cap (A \cup B) = B$

$A - (A \cap C^{C}) = A \cap (A \cap C^{C})^{C}$

$= A \cap (A^{C} \cup C) = (A \cap A^{C}) \cup (A \cap C) = A \cap C$

따라서 주어진 집합은 $B \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C$

11

▯ ㄷ, ㄹ, ㅂ

ㄱ. $A \cup \varnothing = A$ (옳지 않다)

ㄴ. $B \cap B^{C} = \varnothing$ (옳지 않다)

ㄷ. $A \cup (A \cap B) = A$ (옳다)

ㄹ. $A - B^{C} = A \cap (B^{C})^{C} = A \cap B$ (옳다)

ㅁ. $(A \cup B) \cap (A^{C} \cup B) = (A \cap A^{C}) \cup B = B$ (옳지 않다)

ㅂ. $(A \cap B)^{C} \cap A = (A^{C} \cup B^{C}) \cap A = A \cap B^{C} = A - B$ (옳다)

따라서 항상 옳은 것은 ㄷ, ㄹ, ㅂ

12

▯ 64

$A \cup C = B \cup C$이려면 $A - B$와 $B - A$의 원소가 모두 C에 속해야 한다. (그러면 양변이 모두 $A \cup B \cup C$가 된다.)

$A - B = \{1,\ 5,\ 7\}$, $B - A = \{6\}$이므로 C는 $1, 5, 6, 7$을 모두 원소로 갖는다.

나머지 원소 $2, 3, 4, 8, 9, 10$은 자유롭게 넣을 수 있으므로 집합 C의 개수는 $2^{6} = 64$

13

▯ 32

(나)에서 $A - B = \{1\}$, $B - A = \{5,\ 6\}$의 원소는 X에 속하지 않아야 한다. ($1 \in X$이면 $1 \in A \cap X$이지만 $1 \notin B \cap X$)

(가)에서 $X - A$는 $\{7,\ 8,\ 9,\ 10\}$의 원소 3개로 이루어지므로 ${}_{4}\mathrm{C}_{3} = 4$가지

$2, 3, 4$는 자유롭게 넣을 수 있으므로 $2^{3} = 8$가지

따라서 집합 X의 개수는 $4 \times 8 = 32$

14

▯ 105

$n(A)$는 12의 약수이므로 $n(A)$가 $1, 2, 3, 4, 6, 12$인 k, 즉 $k = 2, 3, \cdots, 9, 12, 13, 24, 25$만 확인하면 된다.

$k = 8$이면 $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $B = \{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$, $(A \cup B)^{C} = \{3,\ 5,\ 7\}$이므로 $4 \times 3 = 12$

다른 k에서 $n(A) \times n((A \cup B)^{C})$의 값은 $k = 2, 3$일 때 0, $k = 4, 5$일 때 2, $k = 6$일 때 3, $k = 7$일 때 6, $k = 9$일 때 8, $k = 12$일 때 24, $k = 13$일 때 30, $k = 24, 25$일 때 120

따라서 $k = 8$이고 $(A \cup B)^{C} = \{3,\ 5,\ 7\}$의 모든 원소의 곱은 105

15

▯ 54

9와 15의 최소공배수는 45이므로 $A_{9} \cap A_{15} = A_{45}$

$A_{m} \subset A_{45}$이려면 m이 45의 배수이어야 하므로 m의 최솟값은 45

$(A_{18} \cup A_{45}) \subset A_{n}$이려면 $A_{18} \subset A_{n}$, $A_{45} \subset A_{n}$이므로 n은 18과 45의 공약수이다.

18과 45의 최대공약수는 9이므로 n의 최댓값은 $9 \therefore 45 + 9 = 54$

16

▯ 18

$(A_2 - A_3) \cup (A_3 - A_2)$는 2의 배수, 3의 배수 중 하나에만 속하는 수의 집합이고 $A_2 \cap A_3 = A_6$이므로 $a = 50 + 33 - 2 \times 16 = 51$

$A_2 \cap (A_3 \cup A_4) = (A_2 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_4) = A_6 \cup A_4$이고 $A_6 \cap A_4 = A_{12}$이므로 $b = 16 + 25 - 8 = 33$

$\therefore a - b = 18$

17

▯ $-\frac{9}{2}$

$x^2 + 3x - 18 = (x + 6)(x - 3) \le 0$에서 $B = \{x \mid -6 \le x \le 3\}$

(가)에서 $x < -6$ 또는 $x > 3$인 x는 A에 속하고, (나)에서 $-2 < x \le 3$은 A에 속하며 $-6 \le x \le -2$는 A에 속하지 않는다.

$\therefore A = \{x \mid x < -6$ 또는 $x > -2\}$, 즉 $ax^2 + bx - 6 < 0$의 해가 $x < -6$ 또는 $x > -2$이므로 $a < 0$이고

$ax^2 + bx - 6 = a(x + 6)(x + 2) = ax^2 + 8ax + 12a$ $\therefore 12a = -6$, $a = -\frac{1}{2}$, $b = 8a = -4$

$\therefore a + b = -\frac{9}{2}$

18

▯ 18

$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) < 0$에서 $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$이므로 $A^{\complement} = \{x \mid x \le -1$ 또는 $x \ge 3\}$ (x는 정수)

$4x^2 + (2 - 2k)x - k = (2x - k)(2x + 1) > 0$에서 $B = \{x \mid x < -\frac{1}{2}$ 또는 $x > \frac{k}{2}\}$

$A^{\complement} - B$는 $3 \le x \le \frac{k}{2}$인 정수의 집합이다.

부분집합의 개수가 100 이상이려면 $2^7 = 128$이므로 원소가 7개 이상, 즉 3, 4, $\cdots$, 9를 가져야 하므로 $\frac{k}{2} \ge 9$

따라서 k의 최솟값은 18

19

▯ ㄴ, ㄷ

$A = \{x \mid (x + a)^2 < a + 3\}$이므로 $A \ne \varnothing \iff a > -3$

$B = \{x \mid (x - a)^2 < -a^2 - a + 2\}$이므로 $B \ne \varnothing \iff a^2 + a - 2 < 0 \iff -2 < a < 1$

ㄱ. $a \le -3$이고 $-2 < a < 1$인 a는 없다. (옳지 않다)

ㄴ. $a = 1$이면 $A \ne \varnothing$, $B = \varnothing$ (옳다) ㄷ. $a = 0$이면 둘 다 공집합이 아니다. (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

20

▯ 44

$X \triangle Y = (X \cup Y) - (X \cap Y)$이므로 $(A \triangle B) \triangle C$는 세 집합 중 홀수 개의 집합에만 속하는 원소의 집합이다.

$n(A) = 33$, $n(B) = 25$, $n(C) = 20$, $n(A \cap B) = 8$, $n(B \cap C) = 5$, $n(C \cap A) = 6$, $n(A \cap B \cap C) = 1$

한 집합에만 속하는 원소: A $33 - 8 - 6 + 1 = 20$, B $25 - 8 - 5 + 1 = 13$, C $20 - 5 - 6 + 1 = 10$, 세 집합 모두에 속하는 원소 1

따라서 구하는 원소의 개수는 $20 + 13 + 10 + 1 = 44$

21

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$A \circ B$는 두 집합 A, B에 모두 속하거나 모두 속하지 않는 원소의 집합이다.

ㄱ. 정의가 A, B에 대하여 대칭이므로 $A \circ B = B \circ A$ (옳다)

ㄴ. 원소 x가 $(A \circ B) \circ C$에 속하는 것은 A, B, C 중 x가 속하지 않는 집합이 짝수 개일 때이고, $A \circ (B \circ C)$도 마찬가지이므로 두 집합은 같다. (옳다)

ㄷ. $A \circ A = U$, $U \circ A = A$이므로 A를 홀수 개 연산하면 A, 짝수 개 연산하면 U이다. 99는 홀수이므로 A (옳다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

▯ 9

기준 (가), (나), (다)를 만족시키는 음식점의 집합을 A, B, C, 별점 1개, 3개를 받은 음식점의 수를 a, x라 하자.

$n(A \cup B \cup C) = 45 - 4 = 41$이므로 $a + 25 + x = 41$

각 음식점을 만족시키는 기준의 수만큼 세면 $n(A) + n(B) + n(C) = a + 2 \times 25 + 3x = 36 + 25 + 23 = 84$

두 식을 빼면 $25 + 2x = 43$ $\therefore x = 9$

23

▯ 70

(나)에서 $(B \cup C)^{\complement} - A = (B \cup C)^{\complement} \cap A^{\complement} = (A \cup B \cup C)^{\complement}$이므로 어느 과목도 선택하지 않은 학생은 10명

(다)에서 $(A - C) \cup (B - C) = (A \cup B) - C$이므로 중국어나 일본어를 선택하고 기하를 선택하지 않은 학생은 70명

U는 $(A \cup B \cup C)^{\complement}$, $(A \cup B) - C$, C로 겹치지 않게 나누어지므로 $n(C) = 150 - 10 - 70 = 70$

24

▯ 28

1회만, 2회만 참여한 학생 수를 a, b라 하면 $a + b + 10 = 35$

참여 횟수를 모두 더하면 $a + 2b + 3 \times 10 = 30 + 25 + 18 = 73$

두 식에서 $b = 18$이므로 2회 이상 참여한 학생 수는 $18 + 10 = 28$

25

▯ 43

$n(A \cap B)$는 $A \cup B = U$일 때 최솟값 $5 + 7 - 10 = 2$, $A \subset B$일 때 최댓값 5를 가지므로 $2 \leq n(A \cap B) \leq 5$

원소의 합이 가장 크려면 $A \cap B = A = \{6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$일 때이므로 $M = 40$

원소의 합이 가장 작으려면 $A \cap B = \{1,\ 2\}$일 때이므로 $m = 3$

$\therefore M + m = 43$

26

▯ 57

A, B만 이용한 회원은 $23 - 9 = 14$명이다. A, C만 이용한 회원을 x명, B, C만 이용한 회원을 y명이라 하자.

A만 이용한 회원은 $37 - 14 - 9 - x = 14 - x$명, B만 이용한 회원은 $42 - 14 - 9 - y = 19 - y$명이므로 $0 \leq x \leq 14$, $0 \leq y \leq 19$

C만 이용한 회원은 $54 - 9 - x - y = 45 - (x + y)$명

$x = y = 0$일 때 최댓값 45, $x = 14$, $y = 19$일 때 최솟값 12이므로 그 합은 57

27

▯ 39

$n(A \cap B \cap C) = 1$, $n(B \cap C) = 2$이므로 A에 속하지 않고 B, C에만 속하는 원소는 1개이다.

$B - A$, $C - A$에서 이 원소를 빼면 B에만 속하는 원소 1개, C에만 속하는 원소 1개이다.

A에만 속하는 원소를 a개, $A \cap B$에만 b개, $A \cap C$에만 c개, 어느 집합에도 속하지 않는 원소를 d개라 하면 $a + b + c + d = 6 - 4 = 2$

$n(A) = a + b + c + 1$, $n(B) = b + 3$, $n(C) = c + 3$

최솟값: $a = b = c = 0$, $d = 2$일 때 $1 \times 3 \times 3 = 9$

↵최댓값: $d = 0$일 때 $b + c = 1$이면 $3 \times 4 \times 3 = 36$, $b + c = 2$이면 $(b,\ c) = (1,\ 1)$일 때 $3 \times 4 \times 4 = 48$

$\therefore M - m = 48 - 9 = 39$

28

▯ B^{C}

$(A \cup B)^{C} = A^{C} \cap B^{C}$이므로

$(A \cap B^{C}) \cup (A^{C} \cap B^{C}) = (A \cup A^{C}) \cap B^{C} = U \cap B^{C} = B^{C}$

29

▯ 15

$A \in X$이면 $S - A \in X$이므로

$A \cup (S - A) = S \in X$, $A \cap (S - A) = \varnothing \in X$

X의 원소 중 공집합이 아니고 더 작은 원소로 나누어지지 않는 것들(가장 작은 원소들)은 서로소이고, 합집합이 S이다. X는 이들을 합하여 만든 집합 전체이다.

따라서 집합 X는 S의 원소 a, b, c, d를 겹치지 않는 묶음으로 나누는 방법마다 하나씩 정해진다.

묶음이 1개: 1가지, 2개: $\{a\}$와 나머지 꼴 4가지와 두 개씩 3가지로 7가지, 3개: 6가지, 4개: 1가지

$\therefore 1 + 7 + 6 + 1 = 15$

30

▯ 59

$A \cup B^{C} = (A^{C} \cap B)^{C} = (B - A)^{C}$이므로 $n(U) = 8 + 2 = 10$, 즉 $k = 10$

$5 \notin A$, $8 \notin A$이므로 m은 10 이하이고 5의 배수도 8의 배수도 아니다. 즉, m은 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 중 하나이다.

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하면 (나)에서 $S(A \cap B) + 13 = S(A) + 3$이므로 $S(A - B) = 10$

원소의 합이 10인 부분집합을 가질 수 있는 A는 $m = 6$일 때 $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$($A - B = \{1,\ 3,\ 6\}$)와 $m = 9$일 때 $A = \{1,\ 3,\ 9\}$($A - B = \{1,\ 9\}$)뿐이다.

$S(A^{C} \cap B^{C}) = 55 - S(A \cup B) = 55 - S(A) - 13$이므로 $m = 6$이면 30, $m = 9$이면 29

따라서 가능한 모든 값의 합은 $30 + 29 = 59$

31

▯ 4

$P = \{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19\}$ 이므로 $n(P^{C}) = 12$이고 $n(X \cup P^{C}) = 12 + n(X \cap P) \geq 12$

13은 소수이므로 (가)에서 $n(X - P) = 1$, $n(X \cup P^{C}) = 13$, 즉 $n(X \cap P) = 1$이다. $X = \{a,\ p\}$ (a는 소수가 아닌 수, p는 소수)

(나)에서 a는 $A_4 \cup A_6 = \{4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 16,\ 18,\ 20\}$의 원소이다.

(다)에서 ap가 완전제곱수이어야 하므로 $a = 4, 16$이면 p가 제곱수가 되어 불가능, $a = 6$이면 불가능

$a = 8, p = 2$ / $a = 12, p = 3$ / $a = 18, p = 2$ / $a = 20, p = 5$의 4개

32

▯ ㄱ, ㄴ

ㄱ. $X^{C} \triangle Y^{C} = (X^{C} - Y^{C}) \cup (Y^{C} - X^{C}) = (Y - X) \cup (X - Y) = X \triangle Y$ (옳다)

ㄴ. $X \triangle X = \varnothing$, $\varnothing \triangle X = X$이므로 X를 5번 연산하면 X (옳다)

ㄷ. $(A_2 \triangle A_3) \triangle A_5$는 세 집합 중 홀수 개의 집합에 속하는 수의 집합이다. 2의 배수만: $10 - 3 - 2 = 5$개(30의 배수 없음), 3의 배수만: $6 - 3 - 1 = 2$개, 5의 배수만: $4 - 2 - 1 = 1$개, 셋 모두: 0개이므로 8 (옳지 않다)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

33

▯ 24

$n(A \cap B \cap C) = t$, $n(B \cap C) = x$라 하면 $n(A \cup B \cup C) = 100 - 7 = 93$이므로 $93 = 40 + 35 + 52 - 15 - 10 - x + t$, $x - t = 9$

두 문제 이상 맞힌 학생은 $(15 - t) + (10 - t) + (x - t) + t = 34 - t$명

$t \leq n(A \cap C) = 10$이고 $t = 10$이면 각 영역이 0 이상(a만 25, b만 11, c만 33)으로 가능하다.

따라서 최솟값은 $34 - 10 = 24$

34

▯ 30

$4, 6, 8 \in B$이므로 $8 - k$, $12 - k$, $16 - k \in A$이고, 집합 A의 원소는 자연수이므로 k는 8보다 작은 짝수이다.

$k = 2$이면 $A = \{4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 14\}$, $B = \{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8\}$이고 $(A - B) \cup (B - A)$의 원소의 합은 32

$k = 4$이면 $A = \{4,\ 6,\ 8,\ 12,\ a\}$, $B = \{4,\ 5,\ 6,\ 8,\ b\}$, $b = \frac{a+4}{2}$에서 $12 + a + 5 + b = 24$를 풀면 $a = \frac{10}{3}$로 자연수가 아니다.

$k = 6$이면 $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$, $B = \{4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$이고 $(A - B) \cup (B - A) = \{2,\ 5,\ 7,\ 10\}$의 원소의 합은 24

따라서 집합 B의 모든 원소의 합은 30

35

▯ 72

$A = \{a,\ b,\ c,\ d,\ 12\}$라 하면 $B = \{ak,\ bk,\ ck,\ dk,\ 12k\}$이고 (다)에서 $a + b + c + d = 13$

$A \cap B = \{12,\ a\}$라 하면 $S(A \cup B) = 25 + 25k - (12 + a) = 157$, 즉 $25k = 144 + a$

a, b, c, d는 12가 아닌 서로 다른 자연수이고 합이 13이므로 $a \leq 7$이다. $25k = 144 + a$에서 $ak = \frac{a(144+a)}{25}$가 자연수가 되는 a는 $a = 6$이고, 이때 $k = 6$

$A = \{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 12\}$, $B = \{6,\ 12,\ 24,\ 36,\ 72\}$이면 조건을 모두 만족시킨다.

따라서 집합 B의 원소 중 최댓값은 72

36

▯ 6

한 실수 x는 많아야 세 집합 A_k에 속한다. ($k - 1 \leq x \leq k + 1$인 자연수 k는 많아야 3개)

$A_1, A_2, \cdots, A_{18}$의 18개 집합과 모두 만나려면 원소가 적어도 $18 div 3 = 6$개 필요하다.

$\{2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14,\ 17\}$은 모든 A_k와 만나므로 최솟값은 6

37

▯ 112

$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 9,\ 12,\ 18,$, $x^2 - 22x + 57 = (x - 3)(x - 19)$이므로 $B = \{x \,|\, 3 < x < 19,\ x \neq 6\}$

(가)에서 $X - A$와 $A - X$는 서로소이므로 $X - A = \varnothing$, 즉 $X \subset A$

(나)에서 $A - B \subset X$이고 $A - B = \{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 36\}$

X는 1, 2, 3, 6, 36을 모두 갖고 4, 9, 12, 18 중 j개를 가지므로 원소의 개수가 $5 + j$인 X는 ${}_4\mathrm{C}_j$개

$5 \times 1 + 6 \times 4 + 7 \times 6 + 8 \times 4 + 9 \times 1 = 112$